

Fator de Balanceamento

- é uma métrica usada em árvores binárias de busca (como a árvore AVL) para medir a diferença de altura entre os lados esquerdo e direito de um nó
- $FB = \text{Altura da SubÁrvore Esquerda} - \text{Altura da SubÁrvore Direita}$

Fator de Balanceamento

- **FB = 0:** A árvore está perfeitamente balanceada naquele nó (os dois lados têm a mesma altura).
- **FB = 1 ou 2 (Positivo):** O lado esquerdo é mais alto do que o lado direito.
- **FB = -1 ou -2 (Negativo):** O lado direito é mais alto do que o lado esquerdo.

Fator de Balanceamento

- Quando é necessário corrigir?
- Em uma árvore **AVL**, por exemplo, a regra de ouro é que o fator de balanceamento de **todos os nós** deve ser sempre -1, 0 ou 1

1. Rotação Simples à Direita (LL - Left Left)

Ocorre quando um nó é inserido na **subárvore esquerda do filho esquerdo**. A árvore está "inclinada" para a esquerda.

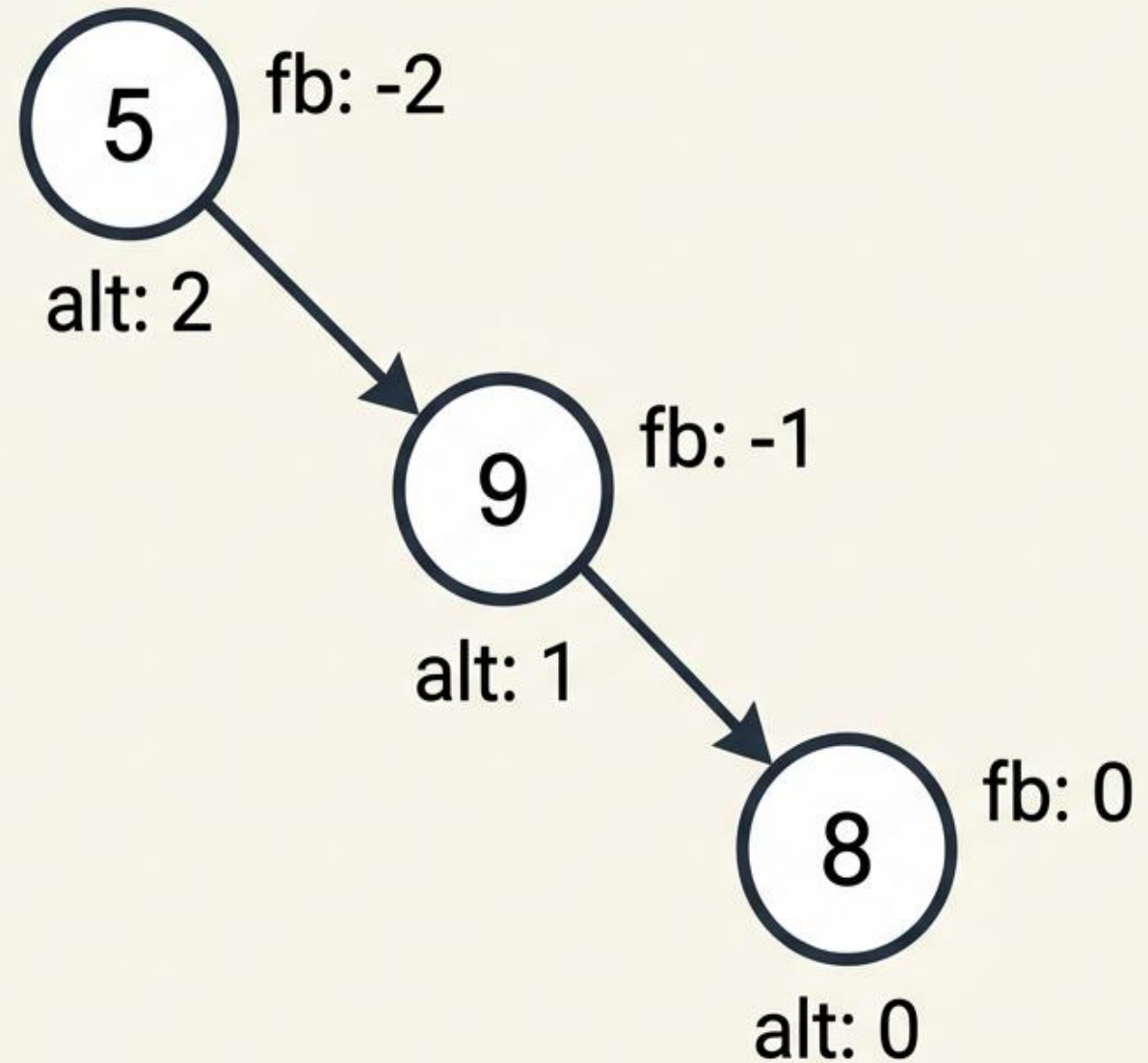
- **Cenário:** 5 -> 2 -> 1
- **Ação:** O nó do meio (2) sobe para se tornar a nova raiz, e o nó desbalanceado (3) desce para a direita.

2. Rotação Simples à Esquerda (RR - Right Right)

É o caso do seu exemplo anterior. Ocorre quando um nó é inserido na **subárvore direita do filho direito**.

- **Cenário:** 5 -> 9 -> 8
- **Ação:** O nó do meio (9) sobe, e o nó desbalanceado (5) desce para a esquerda

ESTRUTURA DE ÁRVORE BINÁRIA (5, 9, 8)



- **1. Nó 8 (Folha)**
- **Esquerda:** Não tem nada (altura = -1).
- **Direita:** Não tem nada (altura = -1).
- **Cálculo:** $\backslash((-1) - (-1) = 0\backslash)$.
- **Resultado: FB: 0.** (Nós folha sempre têm FB 0).

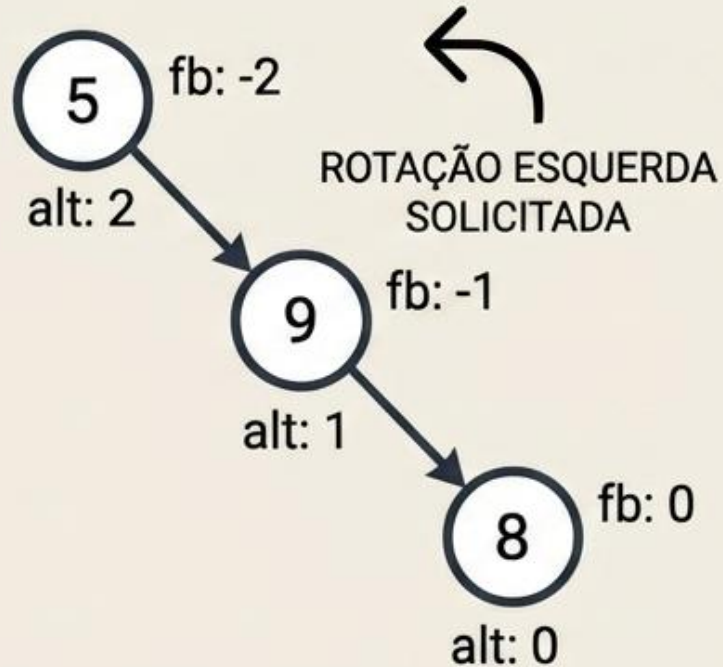
- **2. Nó 9**
- **Esquerda:** Não tem nada (altura = -1).
- **Direita:** Tem o nó 8. A altura da subárvore direita aqui é 0.
- **Cálculo:** $\backslash((-1) - (0) = -1\backslash)$.
- **Resultado: FB: -1.** (O sinal negativo indica que a árvore está "pesando" para a **direita**).

- **3. Nó 5 (Raiz)**
- **Esquerda:** Não tem nada (altura = -1).
- **Direita:** Tem a subárvore que começa no 9. A altura dessa subárvore direita é 1 (pois o caminho mais longo vai até o 8).
- **Cálculo:** $\backslash((-1) - (1) = -2\backslash$.
- **Resultado: FB: -2.**

- **Conclusão do Diagnóstico**
- Como o FB da raiz chegou a **-2**, a árvore está oficialmente **desbalanceada**.
- O valor **negativo** confirma que o excesso de nós está do lado **direito**.
- Como o filho (nó 9) tem FB **-1** (também negativo), temos um caso clássico de **Direita-Direita**, que se resolve com uma **Rotação Simples à Esquerda**.

COMPARAÇÃO DE ÁRVORE BINÁRIA: DESBALANCEADA vs. BALANCEADA

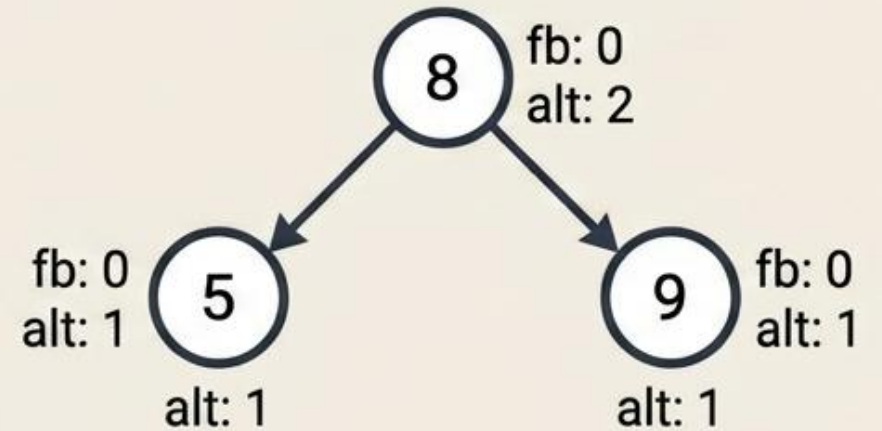
ESTRUTURA DE ÁRVORE BINÁRIA (5, 9, 8)



Esta árvore é desbalanceada (fb=-2).

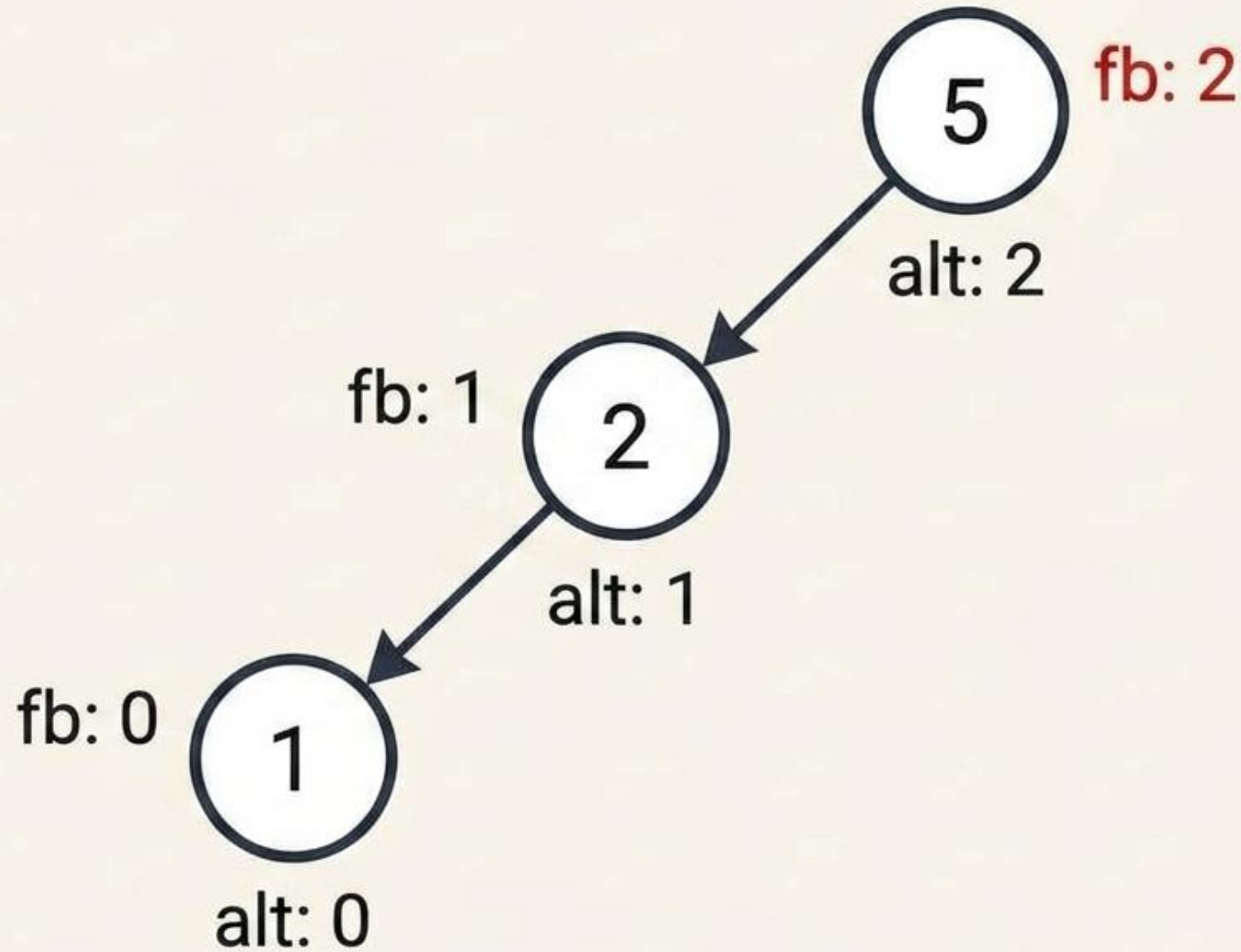


ÁRVORE BALANCEADA (BALANCED)



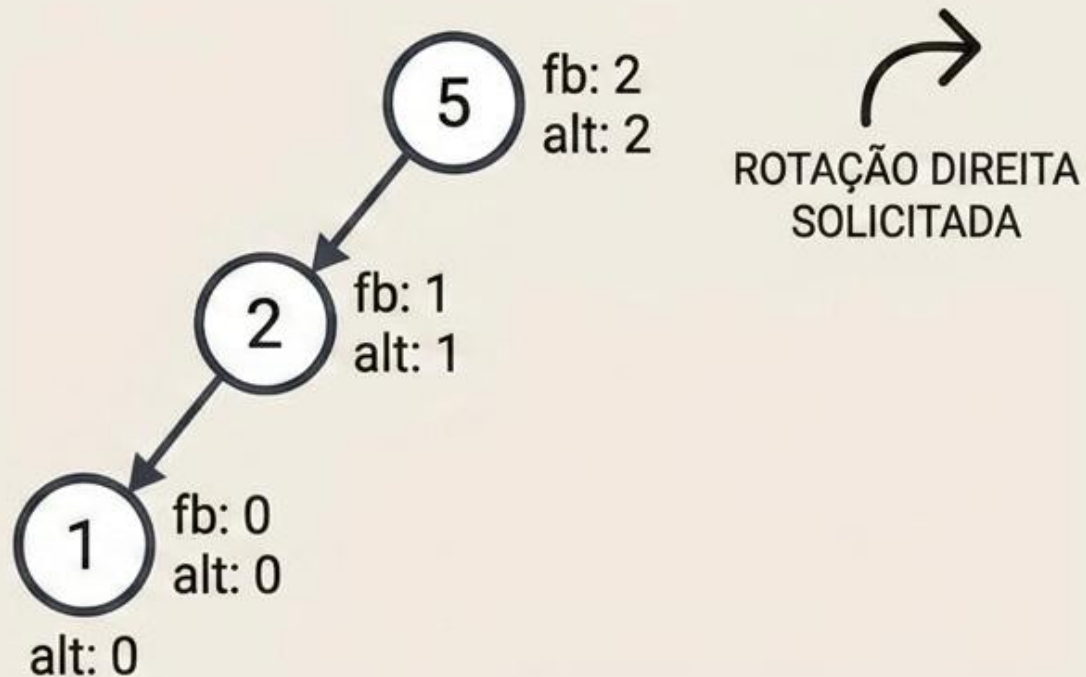
Esta árvore é balanceada (fb=0).

ESTRUTURA DE ÁRVORE BINÁRIA (5, 2, 1)



COMPARAÇÃO DE ÁRVORE BINÁRIA: DESBALANCEADA vs. BALANCEADA

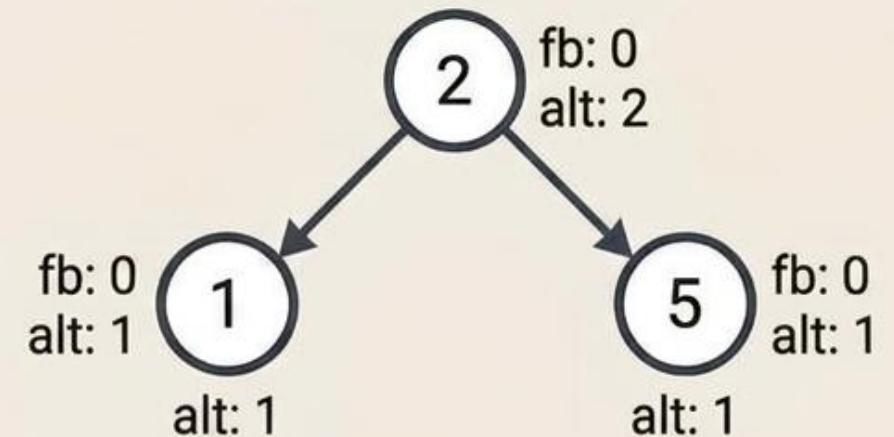
ESTRUTURA DE ÁRVORE BINÁRIA (5, 2, 1)



Esta árvore é desbalanceada (fb=2).



ÁRVORE BALANCEADA (BALANCED)



Esta árvore é balanceada (fb=0).